

Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo a Través de la Integración de Sensores IoT y Visualización Web

Alejandro Roa Aparicio
 Laura Sofía Holguín Giraldo
 Andrés Felipe Guarnizo Saavedra

I. INTRODUCCIÓN

Resumen—La agricultura de precisión ha experimentado un crecimiento significativo gracias a la incorporación de tecnologías asociadas al Internet de las Cosas (IoT). Sin embargo, gran parte de las soluciones disponibles dependen de conectividad permanente a Internet y servicios en la nube, limitando su implementación en zonas rurales donde la infraestructura de telecomunicaciones es insuficiente. Este artículo presenta ZAQUE, un sistema distribuido de monitoreo agrícola basado en dispositivos ESP32 diseñado para operar en entornos con conectividad limitada. La arquitectura propuesta integra nodos sensores, almacenamiento local mediante tarjetas microSD, georreferenciación GPS, comunicación HTTP sobre redes WiFi locales y un panel web para visualización de información. Además, incorpora un motor de recomendaciones agrícolas basado en parámetros del suelo como humedad, pH y concentración de nutrientes. Los resultados esperados demuestran la viabilidad de una solución de bajo costo capaz de apoyar la toma de decisiones en agricultura de precisión sin depender de servicios externos.

II. INTRODUCCIÓN

La agricultura moderna enfrenta desafíos asociados al crecimiento poblacional, la optimización de recursos naturales y la necesidad de incrementar la productividad de los cultivos. En este contexto, la agricultura de precisión surge como una estrategia tecnológica que permite monitorear variables ambientales y agronómicas para mejorar la toma de decisiones.

El Internet de las Cosas (IoT) ha facilitado el desarrollo de sistemas de monitoreo capaces de recopilar datos en tiempo real mediante sensores distribuidos. No obstante, muchas de estas soluciones dependen de plataformas en la nube y conectividad continua a Internet, condición que no siempre está disponible en regiones rurales.

En Colombia existen numerosas zonas agrícolas donde la cobertura de red es limitada o inexistente, dificultando la implementación de tecnologías digitales avanzadas. Esta problemática motiva el desarrollo de sistemas autónomos que puedan operar localmente sin depender de infraestructura externa.

Con el objetivo de responder a esta necesidad, se propone ZAQUE, un sistema distribuido de monitoreo agrícola diseñado para funcionar mediante redes locales inalámbricas y dispositivos ESP32. El sistema permite recopilar información proveniente de múltiples puntos de medición, almacenarla localmente y visualizarla mediante una interfaz web accesible desde dispositivos móviles.

III. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

ZAQUE está conformado por una arquitectura distribuida basada en un nodo principal y múltiples nodos sensores.

La comunicación entre dispositivos se realiza mediante una red WiFi local generada por un dispositivo móvil o punto de acceso. Esta estrategia elimina la necesidad de conexión a Internet y permite que todos los nodos operen dentro de una misma red privada.

La arquitectura se divide en los siguientes componentes:

- Nodo principal (MAIN).
- Nodos sensores distribuidos.
- Sistema de almacenamiento local.
- Módulos GPS.
- Dashboard web.
- Motor de recomendaciones agrícolas.

IV. NODO PRINCIPAL

El nodo principal constituye el núcleo de procesamiento del sistema.

Sus principales responsabilidades incluyen:

- Recepción de datos provenientes de los nodos sensores.
- Almacenamiento histórico de información.
- Procesamiento de variables agrícolas.
- Generación de recomendaciones.
- Gestión de usuarios y configuración.
- Hospedaje de la interfaz web.

El hardware utilizado está basado en una tarjeta ESP32 DevKit debido a su bajo costo, conectividad WiFi integrada y capacidad de procesamiento para aplicaciones IoT.

V. NODOS SENSORES

Los nodos sensores son dispositivos autónomos ubicados en diferentes sectores del terreno agrícola.

Cada nodo incorpora:

- Microcontrolador ESP32.
- Sensor de suelo RS485 compatible con Modbus.
- Módulo GPS.
- Tarjeta microSD.
- Sistema de alimentación independiente.

La función principal de estos dispositivos consiste en recopilar información del suelo y transmitirla periódicamente hacia el nodo principal.

Adicionalmente, cada nodo almacena información localmente para evitar pérdidas de datos en caso de interrupciones temporales de comunicación.

VI. VARIABLES MONITOREADAS

El sistema permite registrar múltiples variables relacionadas con la calidad del suelo.

Entre las principales variables monitoreadas se encuentran:

- Humedad del suelo.
- Temperatura del suelo.
- Potencial de hidrógeno (pH).
- Conductividad eléctrica.
- Concentración de nitrógeno (N).
- Concentración de fósforo (P).
- Concentración de potasio (K).
- Ubicación geográfica.
- Nivel de batería.

Estas variables permiten obtener una visión integral de las condiciones del cultivo y facilitan la toma de decisiones agronómicas.

VII. COMUNICACIÓN DE DATOS

La transmisión de información se realiza mediante solicitudes HTTP utilizando estructuras de datos en formato JSON.

Cada paquete transmitido contiene:

- Identificador del nodo.
- Fecha y hora de medición.
- Coordenadas GPS.
- Variables agronómicas registradas.
- Estado de batería.
- Información de firmware.

La utilización de HTTP simplifica la implementación y facilita la interoperabilidad entre dispositivos dentro de la red local.

VIII. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

ZAQUE incorpora almacenamiento local mediante tarjetas microSD instaladas tanto en el nodo principal como en los nodos sensores.

La información se almacena en formatos CSV y JSON con el objetivo de facilitar su posterior análisis.

Los archivos almacenados incluyen:

- Historial de mediciones.
- Configuración del sistema.
- Registro de nodos.
- Eventos del sistema.
- Recomendaciones generadas.

Esta estrategia garantiza la persistencia de la información incluso en ausencia de conectividad.

IX. MOTOR DE RECOMENDACIONES

El sistema incorpora un mecanismo de apoyo a la toma de decisiones basado en reglas predefinidas.

Las recomendaciones son generadas a partir de la interpretación de variables como humedad, pH y nutrientes.

Por ejemplo:

- Humedad baja: recomendación de riego.
- Humedad excesiva: advertencia de encharcamiento.
- pH ácido: sugerencia de corrección química.
- Deficiencia de nutrientes: recomendación de fertilización.

Este enfoque permite transformar los datos recopilados en información útil para agricultores y técnicos.

X. DASHBOARD WEB

El nodo principal implementa un servidor web embebido accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local.

La interfaz permite:

- Visualizar datos en tiempo real.
- Consultar información histórica.
- Identificar la ubicación de los sensores.
- Revisar recomendaciones generadas.
- Descargar registros almacenados.

El dashboard constituye el principal punto de interacción entre el usuario y el sistema.

XI. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

La propuesta desarrollada presenta diversas ventajas frente a sistemas tradicionales basados exclusivamente en la nube.

Entre ellas destacan:

- Operación sin Internet.
- Bajo costo de implementación.
- Escalabilidad mediante nuevos nodos.
- Almacenamiento local seguro.
- Facilidad de despliegue.
- Reducción de dependencia tecnológica externa.

XII. CONCLUSIONES

ZAQUE constituye una alternativa tecnológica para el monitoreo agrícola en entornos rurales con limitaciones de conectividad. La arquitectura distribuida basada en ESP32 permite recopilar, almacenar y visualizar información agronómica de manera autónoma mediante redes locales inalámbricas.

La integración de sensores de suelo, almacenamiento local, georreferenciación GPS y motores de recomendación proporciona una herramienta de apoyo para la toma de decisiones agrícolas. Asimismo, el uso de hardware de bajo costo favorece la adopción de tecnologías de agricultura de precisión en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.

Como trabajo futuro se plantea la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, sincronización opcional con servicios en la nube y técnicas avanzadas de análisis predictivo para mejorar la capacidad de diagnóstico del sistema.